



1859



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Portafolio de objetivos y preguntas refinadas

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

María Soledad Buri Camacho

TUTOR:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **María Soledad Buri Camacho**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, [Fecha]

María Soledad Buri Camacho

Autor

0.1 Clasificación Jerárquica de las Fuentes

Trabajo	Nivel	Antecedentes	Estado del Arte	Trabajos Relacionados
1	Alto	[1]	—	—
	Medio	Aplicaciones iniciales de AG	—	Optimización de control
	Bajo	Sistemas PID	—	Ingeniería de control
2	Alto	—	[2]	—
	Medio	—	Mejora de convergencia	Optimización matemática
	Bajo	—	Funciones benchmark	Validación experimental
3	Alto	[3]	—	[3]
	Medio	Fundamentos de AG	—	Aplicaciones industriales
	Bajo	MATLAB/Simulink	—	Motores y turbinas
4	Alto	[4]	—	—
	Medio	Algoritmos evolutivos	—	Aplicaciones reales
	Bajo	Revisión bibliográfica	—	Uso industrial
5	Alto	—	[5]	[5]
	Medio	—	AG híbrido	Diseño estructural
	Bajo	—	Optimización no lineal	Diseño mecánico
6	Alto	—	—	[6]
	Medio	—	—	Optimización multiobjetivo
	Bajo	—	—	Bioprocesos
7	Alto	[7]	—	—
	Medio	Revisión general	—	Aplicaciones híbridas
	Bajo	IoT y TSP	—	Robustez
8	Alto	—	[8]	[8]
	Medio	—	Optimización de DNN	Machine Learning
	Bajo	—	Nanocompuestos	Alta precisión
9	Alto	—	[9]	[9]
	Medio	—	Optimización energética	Producción industrial
	Bajo	—	GA multiobjetivo	Industria automotriz
10	Alto	—	[10]	—
	Medio	—	Meta-optimización	—
	Bajo	—	Datos biomédicos	Mejora de AG

Bibliografia